

55

CAPÍTULO

Metabolismo general de los aminoácidos

Los aminoácidos constituyen la forma fundamental de obtención de nitrógeno metabólicamente útil del organismo. Como es de esperar, su metabolismo tiene una importancia central dentro de todo el metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular.

En este capítulo se estudiarán las vías generales del metabolismo de estos compuestos y algunos aspectos particulares que por su importancia se han incluido. El estudio detallado de todas las vías de síntesis y degradación de los diferentes aminoácidos, por su diversidad y complejidad, rebasa los propósitos de este libro, por lo cual el contenido del capítulo constituye una selección de los aspectos que se han considerado de mayor relevancia.

Pool de aminoácidos

Los aminoácidos libres en el organismo se encuentran en solución en los diferentes líquidos corporales: intracelular, intersticial, plasma, linfa y otros. Si bien las concentraciones de estos compuestos son diferentes en cada uno de los compartimientos líquidos considerados, existe un continuo intercambio entre éstos a través de las distintas barreras, membranas celulares, capilares y otras.

El concepto *pool* (capítulo 41) es perfectamente aplicable a los aminoácidos para designar el conjunto de todos los aminoácidos libres presentes en el organismo.

La cantidad y concentración de cada uno de los aminoácidos del *pool* es biológicamente constante en el sentido de que sus variaciones se producen dentro de límites más o menos estrechos. La constancia del *pool* de aminoácidos refleja un estado de equilibrio dinámico entre los procesos que le aportan aminoácidos al *pool* y los que le sustraen.

Los procesos que aportan aminoácidos al *pool* son:

1. La absorción intestinal.
2. El catabolismo de proteínas hísticas.
3. La síntesis de aminoácidos.

Del *pool* sustraen aminoácidos:

1. La síntesis de proteínas.
2. La síntesis de otros compuestos nitrogenados.
3. El catabolismo de aminoácidos (Fig. 55.1).

A continuación haremos un comentario de estos procesos relacionados con el *pool* de aminoácidos.

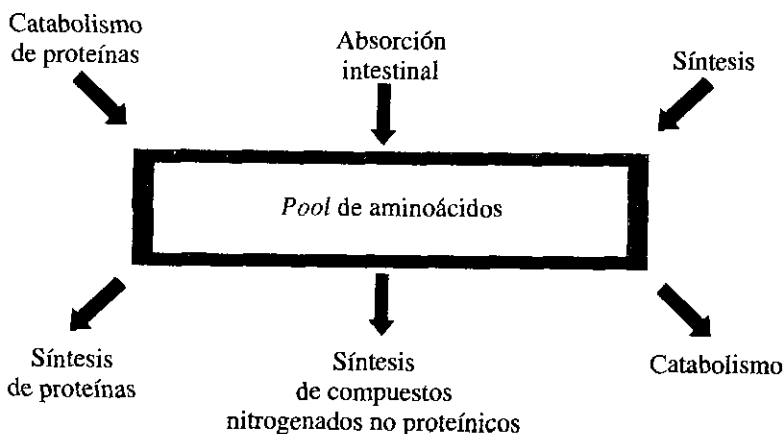


Fig. 55.1. Representación esquemática del *pool* de aminoácidos y los procesos relacionados con él. El balance entre los procesos que aportan aminoácidos al *pool* y sustraen de él, determina que éste permanezca en un estado de equilibrio dinámico. Estos procesos se encuentran interrelacionados a través del propio *pool*.

Absorción intestinal de aminoácidos

La absorción intestinal de los aminoácidos constituye la fuente principal de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil al organismo. La composición y cuantía de este aporte oscila con la dieta, por lo general entre 70 y 100 g de aminoácidos por día en un adulto normal. Los detalles de este proceso fueron analizados en el capítulo precedente.

Catabolismo de proteínas hísticas

Este proceso consiste en la degradación de las proteínas de nuestro propio organismo. Constituye un aspecto del estado de recambio continuo a que se ven sometidas todas nuestras proteínas. Las proteínas hísticas están siendo sintetizadas y degradadas de manera continua, y en un individuo en equilibrio metabólico la intensidad de estos procesos es aproximadamente igual.

El anabolismo y el catabolismo de las proteínas pueden sufrir desbalances, con predominio de uno u otro, según las variaciones del estado fisiológico, las características de la dieta y otros factores.

Las diferentes proteínas que constituyen nuestro organismo no se recambian con la misma velocidad. La vida media de cada proteína considerada individualmente puede ser tan corta como unas horas o tan larga como varias semanas.

En el catabolismo de las proteínas intracelulares participan enzimas proteolíticas similares a las proteasas del aparato digestivo. Muchas de ellas se localizan en los lisosomas y han recibido el nombre genérico de catepsinas. Son notables por su elevada actividad proteolítica las catepsinas D, H, B y E, entre otras.

Este sistema lisosomal parece estar vinculado, fundamentalmente, con la degradación de proteínas de membrana y otras de vida media prolongada.

En el citosol se ha detectado un complejo supramacromolecular de alrededor de 1 000 000 D, denominado proteosoma, que provee una vía no lisosomal para la degradación de las proteínas intracelulares. Estos complejos presentan una actividad proteolítica de variada especificidad y son capaces de hidrolizar múltiples enlaces peptídicos. El ensamblaje de los proteosomas y, probablemente, su actividad hidrolítica se acompañan de la hidrólisis de ATP.

Parece que la secuencia amino terminal de las proteínas intracelulares influye poderosamente en su susceptibilidad a la hidrólisis por los proteosomas.

La secuencia amino terminal, y quizás otras internas, también determinan en la unión de la ubiquitina a dichas proteínas; la ubiquitina es una pequeña proteína de 76 aminoácidos presente en todos los eucariontes. La ubiquitinización de proteínas intracelulares las “marca” para su degradación proteosomal.

Se ha comprobado que la presencia de los aminoácidos isoleucina, glutamina, tirosina, ácido glutámico, prolina, leucina, fenilalanina, ácido aspártico, lisina y, sobre todo arginina, en o cerca del extremo amino terminal favorece la degradación de proteínas por esta vía; mientras que la metionina, glicina, alanina, serina, treonina y valina las protegen. Por eso la remoción de la metionina u otro procesamiento proteolítico postraducciona de las proteínas tienen suma importancia en la determinación de su vida media.

Se ha identificado también un sistema que transfiere arginina desde su ARNt correspondiente hasta el extremo amino terminal de algunas proteínas; esta arginización las sensibiliza para su ulterior degradación.

Entre las secuencias internas que favorecen la ubiquitinización y posterior degradación proteosomal de proteínas, la más notable es la formada por los aminoácidos prolina-ácido glutámico-serina-treonina.

La unión de la ubiquitina con las proteínas se realiza por un enlace covalente de tipo amida (isopeptídico), y requiere energía y la participación de varias enzimas (Fig. 55.2).

El catabolismo de proteínas hísticas está sometido a regulación; éste resulta inhibido por diferentes aminoácidos y por la hormona insulina. El glucagón y los glucocorticoides aceleran este proceso. Esta posibilidad de regulación tiene valor adaptativo en situaciones tales como el ayuno, la fiebre y otros.

El catabolismo de proteínas hísticas aporta alrededor de 140 g de aminoácidos diariamente al *pool* de estos compuestos en un individuo adulto normal.

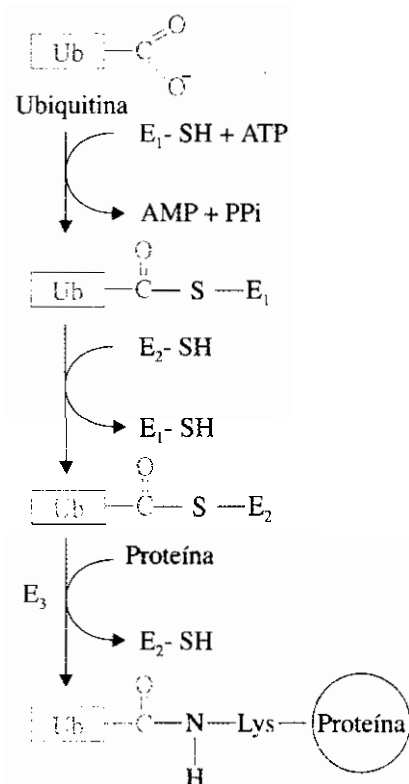
Síntesis de aminoácidos

Se trata de la formación de este tipo de compuestos a partir de sustancias precursoras provenientes de las vías metabólicas de los glúcidos fundamentalmente. Aunque este proceso puede y de hecho aporta aminoácidos al *pool*, tiene limitaciones, ya que, como veremos, nuestro organismo no es capaz de sintetizar todos los aminoácidos, sino sólo algunos de ellos.

Síntesis de proteínas

Este es un proceso complejo que se estudia en la sección de Genética molecular; se encuentra sometido a delicados mecanismos de regulación y junto con el catabolismo de proteínas hísticas participa en el mantenimiento del equilibrio dinámico de las proteínas de nuestro organismo.

La síntesis de proteínas sustrae aminoácidos del *pool*, ya que estos compuestos son los precursores de dichas macromoléculas. Esta síntesis sólo se produce de una manera eficaz si los diferentes aminoácidos que componen las proteínas se hallan presentes en el *pool* en las cantidades apropiadas.



Conjugado ubiquitina-proteína (enlace isopeptídico)

Fuente: Stryer L.: Biochemistry. Cuarta edición, W. H. Freeman & Co., 1995.
Fig. 55.2. Unión y activación de la ubiquitina con las proteínas para su degradación.

Síntesis de otros compuestos nitrogenados

Los aminoácidos sirven de precursores para la síntesis de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, tales como nucleótidos, grupos hemo, etcétera.

Estas vías biosintéticas sustraen aminoácidos del *pool*. Queda claro que si los aminoácidos son la forma principal de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil al organismo, éstos deben ser utilizados para la síntesis de otros compuestos nitrogenados.

La intensidad de estos procesos biosintéticos dependerá de la vía particular de que se trate y del estado metabólico del organismo.

Catabolismo de los aminoácidos

Este proceso representa la vía degradativa de dichos compuestos, y se trata de una función fundamentalmente energética. Cada día unos 70 g de aminoácidos son utilizados con estos fines, lo cual cubre alrededor del 20 % de las necesidades calóricas de un adulto normal. Este es un aporte energético no despreciable, que puede incrementarse considerablemente durante el ayuno, y también de acuerdo con la composición general de la dieta y el estado metabólico del organismo.

Si bien los productos finales del catabolismo de los aminoácidos son CO_2 , H_2O y NH_3 , esta degradación puede también producirse en forma incompleta, lo cual permite que las cadenas carbonadas de estos compuestos puedan ser convertidas, al menos parcialmente, en glúcidos o lípidos.

El rendimiento energético de cada aminoácido en particular es diferente, lo que era de esperarse dada la diversidad estructural de este tipo de biomoléculas. En los cálculos nutricionales se considera como rendimiento energético de los aminoácidos, un valor promedio de $4 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$, que es el mismo que se asigna a las proteínas de la dieta (capítulo 70).

Los procesos que aportan aminoácidos al *pool* y los sustraen se encuentran relacionados mediante éste, de modo tal que los cambios en la intensidad de cada uno de ellos pueden tener repercusión en los demás. Así, por ejemplo, un aumento de la ingestión de proteínas suele condicionar un incremento en el catabolismo de los aminoácidos.

Reacciones metabólicas generales de los aminoácidos

Por reacciones metabólicas generales de los aminoácidos se entienden aquéllas que son comunes a muchos de ellos o que constituyen etapas de alta significación en el metabolismo de algunos de estos compuestos. El conocimiento de estas reacciones generales es de gran interés para la comprensión del metabolismo de los aminoácidos en su conjunto.

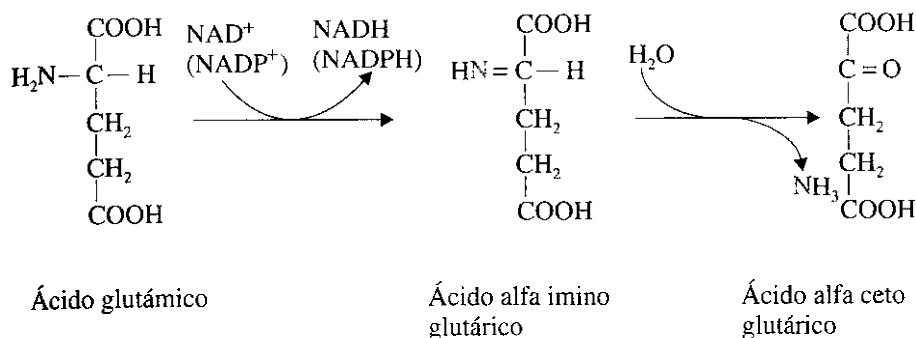
Desaminación

La desaminación de los aminoácidos es un proceso metabólico, en el cual, a partir de un aminoácido, se obtiene el alfa cetoácido correspondiente y amoníaco.

Entre las enzimas que desaminan a los aminoácidos hay algunas que requieren la participación de cofactores de óxido-reducción, en cuyo caso la reacción catalizada se denomina desaminación oxidativa.

La principal enzima que cataliza la desaminación oxidativa de los aminoácidos es la deshidrogenasa del L-glutámico que, como su nombre indica, es específica para el aminoácido glutámico. En los mamíferos, el cofactor de óxido-reducción de esta enzima puede ser el NAD^+ o el NADP^+ . Se ha planteado que la enzima utiliza NAD^+ cuando participa en la desaminación del glutámico, y NADP^+ cuando lo hace catalizando la reacción inversa -de carácter anabólico-; no obstante, los estudios cinéticos no parecen

sustentar este criterio, por lo que en la actualidad se considera que ambos cofactores pueden participar indistintamente en la catálisis de la reacción directa o inversa.



Durante la reacción, el glutámico es primeramente deshidrogenado, formándose un compuesto intermedio: el ácido alfa imino glutámico, que no es más que el iminoácido homólogo del ácido glutámico. Seguidamente se produce la hidrólisis del iminoácido, y se obtiene ácido alfa ceto glutámico y amoníaco. El NADH puede ser reoxidado con la participación de la cadena mitocondrial transportadora de electrones y el consiguiente rendimiento energético.

La deshidrogenasa del glutámico se localiza en la matriz mitocondrial. Está compuesta por 6 subunidades idénticas y tiene un peso molecular de 336 000 D. La actividad de la enzima resulta regulada por varios moduladores, es activada por el ADP, el GDP y algunos aminoácidos, mientras que el ATP, el GTP, el NADH y el fosfato de piridoxal, la inhiben.

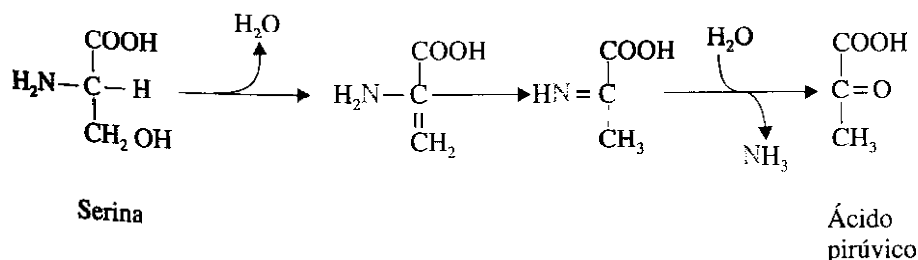
La reacción catalizada por la deshidrogenasa del glutámico es reversible, por lo cual resulta posible la obtención de ácido glutámico a partir de ácido alfa ceto glutámico y amoníaco. La reacción considerada en este sentido constituye la reacción inicial para la incorporación del nitrógeno inorgánico al mundo orgánico, por las plantas. En los mamíferos tiene significado especial en el tejido del cerebro durante determinadas circunstancias metabólicas que serán consideradas posteriormente.

A pesar de que esta enzima es específica para el ácido glutámico, se le considera una enzima central y clave en el metabolismo de los aminoácidos, donde cumple funciones generales de desaminación. Como veremos, el grupo amino de otros aminoácidos puede ser incorporado al ácido glutámico y resultar separado en forma de amoníaco por la acción catalítica de la deshidrogenasa del glutámico, por lo cual se afirma acertadamente que esta enzima contribuye a la desaminación de otros aminoácidos. Ver más adelante mecanismo de la transdesaminación.

Existen otras enzimas que catalizan reacciones similares, pero su significado metabólico es mucho menor. La deshidrogenasa de L-aminoácidos -L-aminoácidos oxidasa-, que emplea FMN como cofactor, es capaz de catalizar la desaminación oxidativa de los L-aminoácidos, pero tiene una actividad tan baja que su acción desaminante en las células se considera prácticamente nula.

Por otro lado, las deshidrogenasas de D-aminoácidos -D-aminoácidos oxidasa-, que utilizan FAD como cofactor, son muy activas, pero sus sustratos, los D-aminoácidos, prácticamente son inexistentes en el organismo, con la ocasional excepción de los D-aminoácidos provenientes de la degradación de paredes bacterianas. Las L y D aminoácidos oxidasas se localizan en los peroxisomas y generan H_2O_2 .

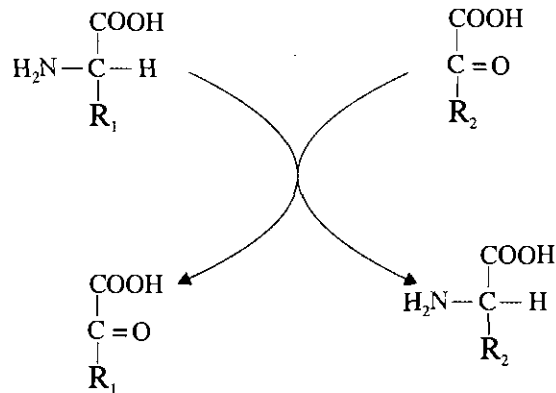
Algunos aminoácidos pueden ser desaminados en reacciones que no tienen carácter oxidativo, sino que se inician con una deshidratación. Tal es el caso de la deshidratasa de la serina, una enzima que desamina a la serina en forma no oxidativa.



También en estos casos se obtienen cetoácidos y amoníaco como productos finales. Además de la deshidratasa de la serina, existen enzimas similares capaces de desaminar la treonina, la cisteína y otros. Todas ellas emplean el fosfato de piridoxal como cofactor.

Transaminación

La reacción de transaminación consiste en la transferencia de un grupo amino, desde un aminoácido, hasta un cetoácido, de modo que se obtienen, como productos, el cetoácido correspondiente al aminoácido inicial y el aminoácido correspondiente al cetoácido inicial.

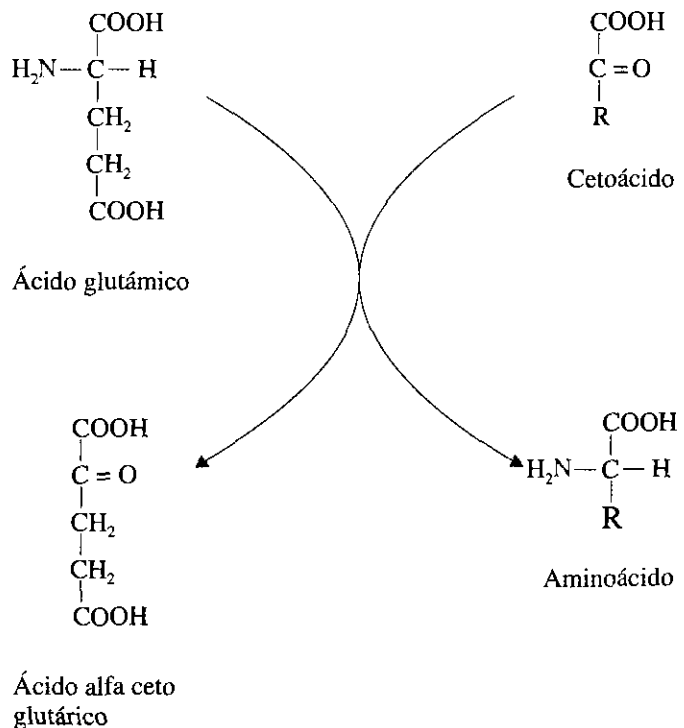


Es de notar el hecho de que en la reacción de transaminación no se obtiene amoníaco libre.

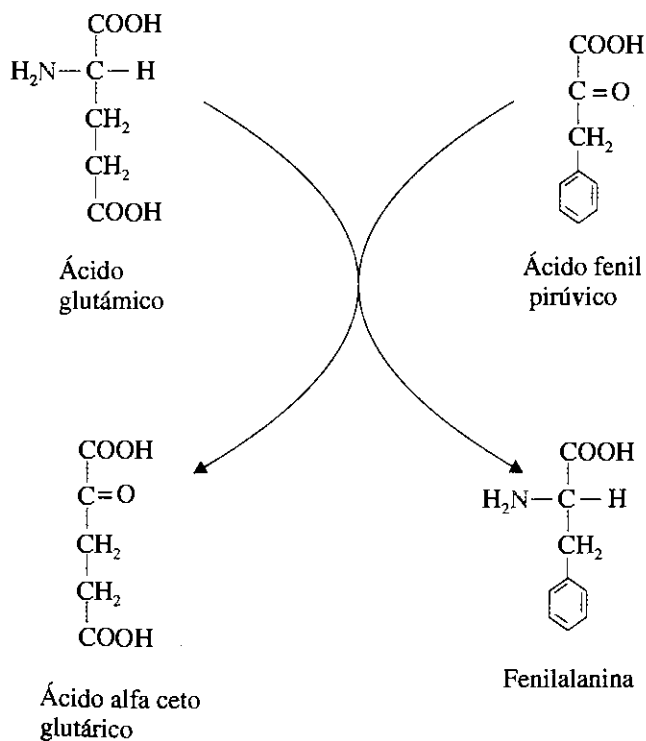
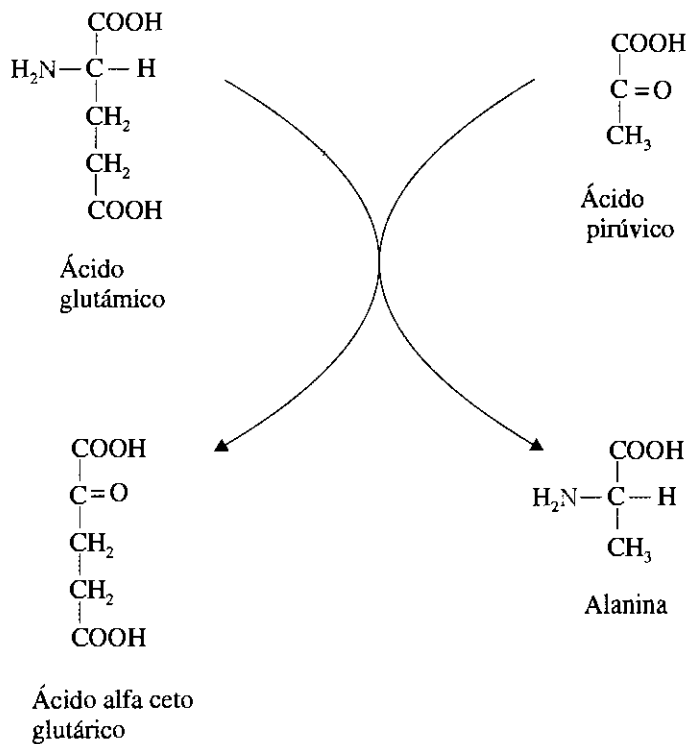
Existe todo un grupo de enzimas capaces de catalizar este tipo de reacciones, la denominación genérica de éstas es transaminasas (aminotransferasas).

Las reacciones de transaminación son libremente reversibles y su constante de equilibrio está cercana a la unidad.

Prácticamente todos los aminoácidos pueden intervenir en reacciones de transaminación, pero las transaminasas pudieran agruparse en 3 categorías, pues uno de los 3 cetoácidos: pirúvico, oxalacético o alfa ceto glutárico, parece ser un participante obligado de la reacción. Una familia de transaminasas estaría formada por las que emplean, obligatoriamente, el par pirúvico-alanina, otra por las que trabajan con el par oxalacético-aspartico y la tercera utilizaría el par alfa ceto glutárico-glutámico. La otra pareja de la reacción sería la correspondiente a cualquiera de los demás aminoácidos.

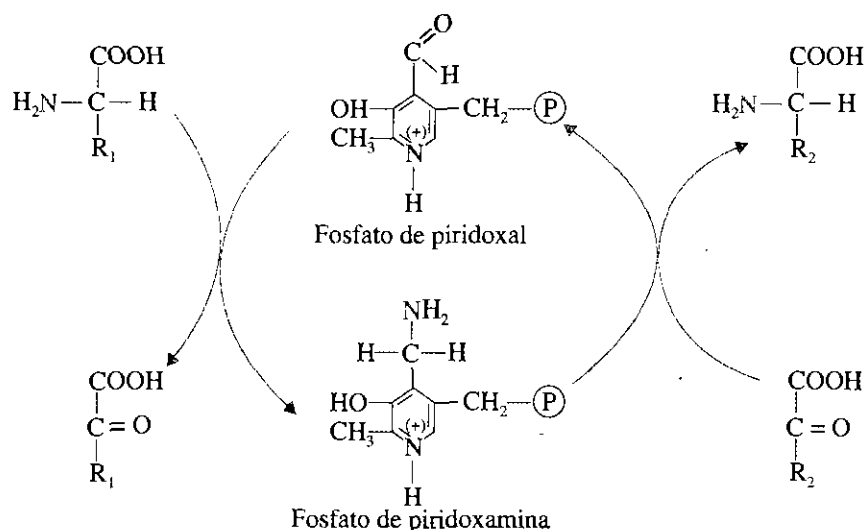


A modo de ejemplos consideremos 2 reacciones de transaminación: la catalizada por la transaminasa glutámico-pirúvico (TGP) y la catalizada por la transaminasa glutámico-fenilpirúvico.



Otras transaminasas incluyen la glutámico-oxalacético (TGO), la glutámico-alfa ceto isocaproico y varias más. La transferencia de grupos amino tiene un amplio significado metabólico y ocurre no sólo entre aminoácidos, sino también entre aminas, amidas y derivados de aminoácidos.

Las transaminasas utilizan como cofactor el fosfato de piridoxal, que actúa como transportador del grupo amino entre los sustratos, alternando su estructura entre la forma aldehídica (piridoxal) y la forma aminada (piridoxamina) (capítulo 19). El fosfato de piridoxal se une a las transaminasas a través del amino épsilon de un residuo de lisina, y durante la reacción es transferido al aminoácido con formación de una base de Schiff, a partir de cuyo compuesto se producen las modificaciones químicas que conducen a la transaminación.



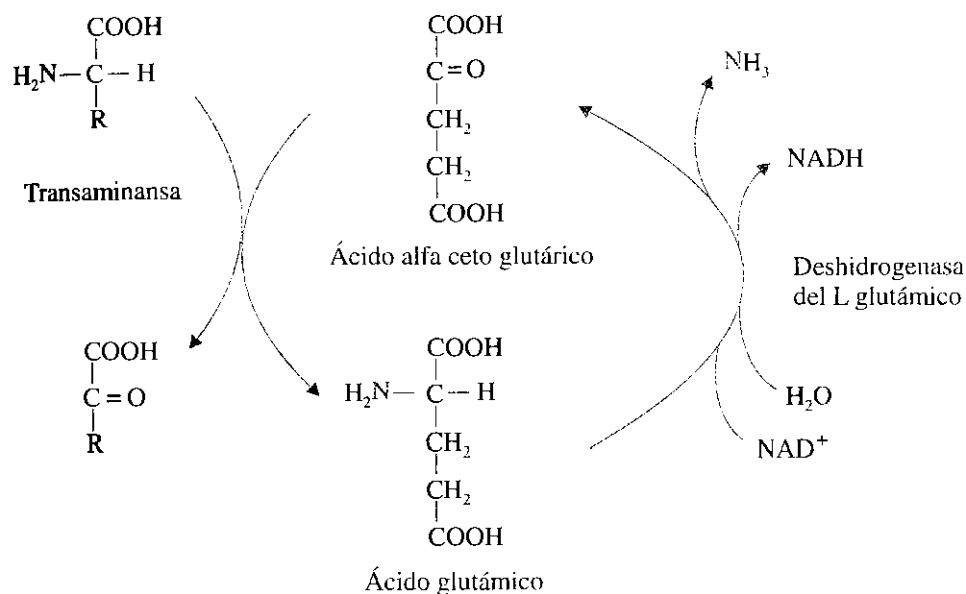
Las transaminasas actúan mediante un mecanismo catalítico de doble desplazamiento (*ping-pong*), y esto se evidencia en los estudios cinéticos.

Las transaminasas, como la mayoría de las enzimas, son intracelulares y su actividad en el plasma es muy baja en condiciones normales, sin embargo, cuando ocurre muerte y lisis celular por cualquier causa, su concentración en el plasma aumenta, detectándose una actividad considerable. Este hecho permite que se emplee la determinación de la actividad de estas enzimas en plasma para diagnosticar y seguir la evolución de ciertas afecciones que transcurren con daño celular, específicamente en aquellas enfermedades que afectan órganos ricos en estas enzimas.

En ocasiones, el tipo específico de transaminasa elevada sugiere el órgano afectado por su relativa abundancia en él. Así, las enfermedades hepáticas -hepatitis viral, cirrosis- provocan un aumento notable de la TGP en plasma, mientras que en el infarto del miocardio se produce un incremento más marcado de la TGO (capítulo 79).

Las reacciones de transaminación permiten canalizar los grupos amino de diferentes aminoácidos hacia el ácido glutámico, actuando como receptor el ácido alfa ceto glutárico; el ácido glutámico así obtenido puede resultar desaminado

entonces por la deshidrogenasa glutámico, dado que el único sistema eficiente de separación del grupo amino de los aminoácidos es la reacción catalizada por la deshidrogenasa del L-glutámico, donde el efecto neto es la separación del grupo amino de distintos aminoácidos en forma de amoníaco. Algunos autores han denominado transdesaminación al proceso metabólico que combina la actividad de diferentes transaminasas con la de la deshidrogenasa del glutámico.



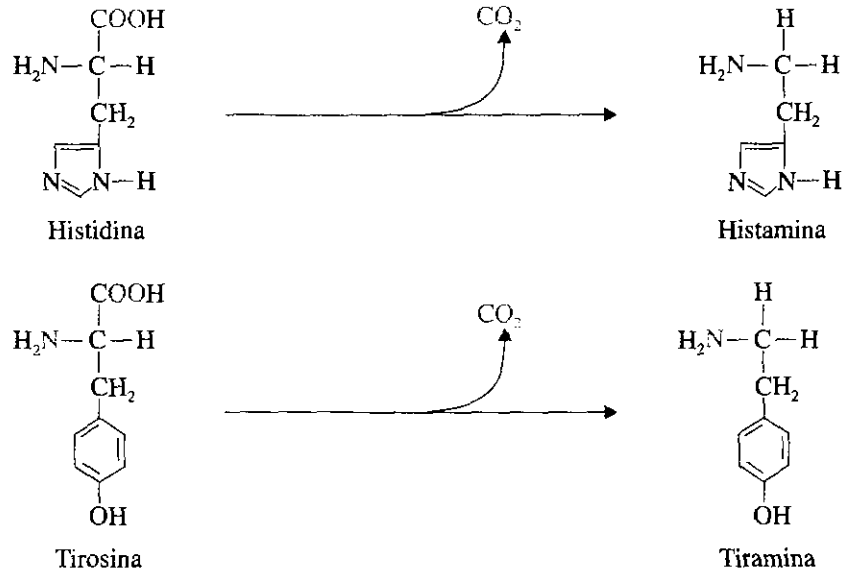
Esta combinación resulta muy eficiente para la separación de los grupos amino de los aminoácidos que no poseen otra vía metabólica activa en este sentido. Se pone de manifiesto así la importancia metabólica general de la deshidrogenasa del glutámico a que hacíamos referencia.

Las reacciones estudiadas no deben considerarse como exclusivamente catabólicas, ya que éstas permiten, por su reversibilidad, incorporar el amoníaco y obtener aminoácidos a partir de los cetoácidos correspondientes. Ésta es precisamente la etapa final en la síntesis de la mayoría de los aminoácidos. Debe señalarse, sin embargo, que por razones que serán estudiadas con posterioridad, los organismos superiores son incapaces de sintetizar todos los aminoácidos. La incorporación del amoníaco, cuando se produce, procede por inversión de la reacción catalizada por la deshidrogenasa del L-glutámico.

Descarboxilación

El metabolismo de los aminoácidos muchas veces incluye la separación de su grupo carboxilo (como CO_2). Este tipo de reacción es catalizada por descarboxilasas específicas que emplean el fosfato de piridoxal como cofactor.

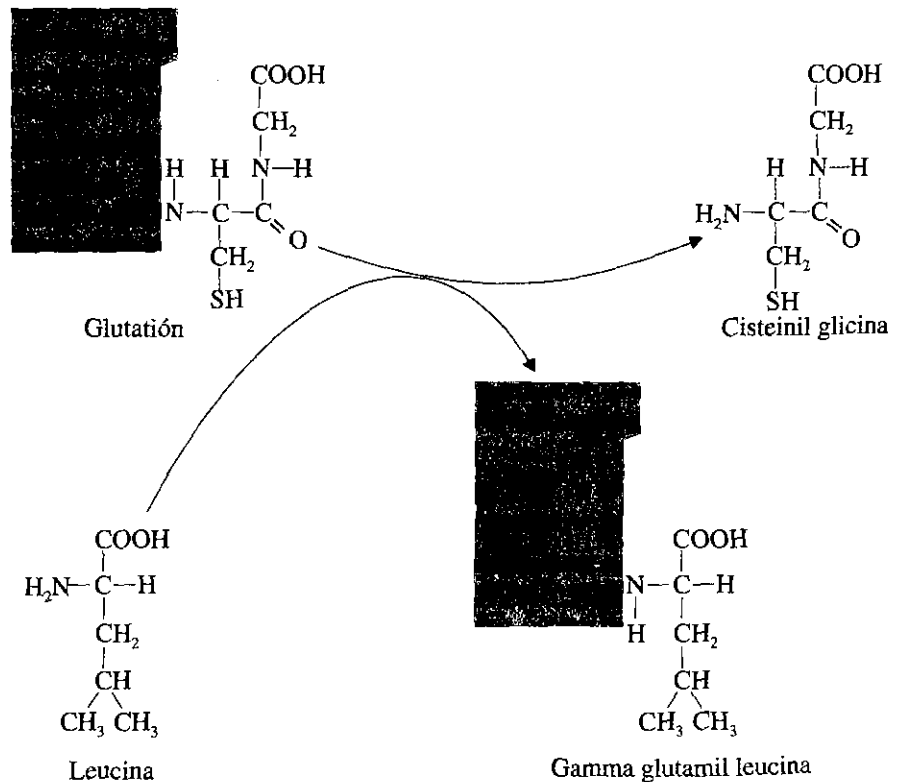
La descarboxilación de los aminoácidos da lugar a diferentes aminas, entre las cuales existen algunas que tienen gran importancia metabólica, tal es el caso de la histamina, derivada de la histidina; y de la tiramina, derivada de la tirosina.



Las bacterias de la flora intestinal poseen descarboxilasas que originan diferentes aminas a partir de los aminoácidos que escapan al proceso absorptivo intestinal. En ocasiones se ha denominado como aminas biógenas a las que se obtienen por descarboxilación de los aminoácidos.

Otras reacciones

La transpeptidación consiste en la transferencia de un aminoácido o un oligopéptido hacia otro aminoácido u oligopéptido aceptor. La enzima más conocida que cataliza este tipo de reacción es la gamma glutamil transpeptidasa, que transfiere ácido glutámico unido por el carboxilo gamma desde el glutatión hacia distintos tipos de aminoácidos o pequeños péptidos.



El propio glutatión es sintetizado por procesos similares de transpeptidación, y las bacterias son capaces de sintetizar péptidos mayores, utilizando este tipo de reacciones que obvian el esquema de síntesis donde se emplean ácidos nucleicos como patrones.

La transferencia por transpeptidación de ácido glutámico, a través de su carboxilo gamma, hacia diferentes aminoácidos está implicada en el transporte de estos compuestos en distintos órganos, y tiene también interés en el metabolismo de los derivados del ácido fólico. En el primer caso, el glutámico se transfiere a un aminoácido localizado en el medio extracelular y posteriormente el gamma glutamil aminoácido es transportado al interior de la célula. En el segundo caso se trata de las cadenas laterales de poligamma glutámico que poseen algunos derivados coenzimáticos del ácido fólico (capítulo 19).

Otras reacciones metabólicas de interés, en las cuales intervienen los aminoácidos, son las transferencias de fragmentos monocarbonados: metionina, serina, histidina, glicina y triptófano, y la transimidación: arginina.

Síntesis de aminoácidos

La biosíntesis de aminoácidos consiste en la formación de estos compuestos a partir de precursores de bajo peso molecular no aminoacídicos.

El proceso suele incluir en su etapa final la introducción de un grupo amino en un cetoácido homólogo del aminoácido que se sintetiza. Las cadenas carbonadas que dan origen a los aminoácidos, se forman en procesos metabólicos conocidos, tales como la glucólisis y el ciclo del Krebs; así se originan el ácido pirúvico, que se utiliza en la síntesis de alanina; el oxalacético, que se utiliza en la síntesis de ácido aspártico y otros cetoácidos que son utilizados como precursores en la síntesis de ciertos aminoácidos.

En los organismos superiores, la síntesis de aminoácidos tiene limitaciones impuestas por la imposibilidad de sintetizar las cadenas carbonadas de los cetoácidos correspondientes a determinados aminoácidos, los cuales, por tanto, no pueden ser obtenidos de esta forma. Estas limitaciones para la síntesis de aminoácidos muestran algunas diferencias entre las distintas especies. Las plantas y muchos microorganismos son capaces de sintetizar todos los aminoácidos.

Esta situación ha conducido a la división de los aminoácidos en no esenciales, cuando el organismo los sintetiza, y en esenciales, cuando el organismo no los sintetiza y se requiere su aporte mediante los alimentos. Se emplean también los términos de aminoácidos dispensables e indispensables para significar el mismo hecho.

El cuadro 55.1 contiene los diferentes aminoácidos agrupados de acuerdo con esta característica.

Cuadro 55.1. Aminoácidos esenciales y no esenciales en el ser humano

Esenciales	No esenciales
Histidina	Alanina
Isoleucina	Aspargina
Leucina	Ácido aspártico
Lisina	Ácido glutámico
Metionina	Cisteína
Fenilalanina	Glutamina
Treonina	Glicina
Triptófano	Prolina
Valina	Serina
Arginina*	Tirosina

* Esencial solamente durante el crecimiento, no en el adulto.

El conocimiento acerca del carácter esencial de algunos aminoácidos es de gran importancia en nutrición y será retomado en el capítulo 71.

Catabolismo de aminoácidos

Ya hemos señalado que la degradación de los aminoácidos cubre normalmente parte de las necesidades energéticas del organismo. El aporte de estos compuestos al gasto energético se incrementa en diversas situaciones como el ayuno, la administración de glucocorticoides y otras.

Resultaría ocioso señalar con prolijidad las rutas degradativas de todos y cada uno de los aminoácidos, dado que ellas consisten en secuencias de múltiples etapas diferentes para cada uno de los 20 aminoácidos comunes. En lugar de ello, se dedicará la atención a los aspectos generales de este proceso, y al final del capítulo se estudiarán las vías metabólicas de algunos aminoácidos que son de interés particular.

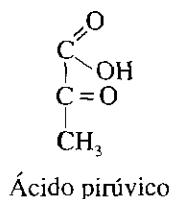
El catabolismo de los aminoácidos suele iniciarse con la separación del grupo amino por alguna de las reacciones analizadas anteriormente. A partir de este momento, la cadena carbonada residual sufre transformaciones hasta la obtención de un compuesto relacionado con las rutas metabólicas de glúcidos y lípidos, a las cuales queda incorporado. El destino metabólico del amoníaco, producto de las desaminaciones, será considerado en el capítulo siguiente.

A pesar de la variedad de estructuras de los aminoácidos, sus rutas catabólicas convergen en unos pocos intermediarios metabólicos que son: ácido pirúvico, acetoacetil-CoA, ácido alfa ceto glutárico, succinil CoA, ácido fumárico y ácido oxalacético. Los aminoácidos que dan como productos ácido pirúvico y acetoacetil-CoA pueden ser convertidos en acetil-CoA por reacciones conocidas, y alimentar así el ciclo de Krebs; los demás dan como productos compuestos que son intermediarios de este ciclo al cual ingresan.

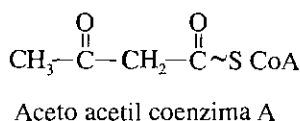
Los aminoácidos que son convertidos en ácido pirúvico, ácido alfa ceto glutárico, succinil CoA, ácido fumárico y ácido oxalacético, se denominan glucogénicos porque su metabolismo está relacionado con el de los glúcidos, y sus carbonos constituyentes pueden ser convertidos, al menos parcialmente, en glucosa mediante el proceso de la gluconeogénesis.

Los aminoácidos que originan acetoacetil-CoA se denominan cetogénicos. Ellos pueden dar origen a cuerpos cetónicos y su metabolismo se relaciona con el de los lípidos.

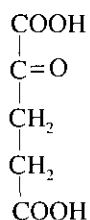
A continuación se presentan los diferentes aminoácidos agrupados según el tipo de compuesto intermediario que se obtiene en su catabolismo.



Glicina
Alanina
Treonina
Serina
Cisteína
Cistina

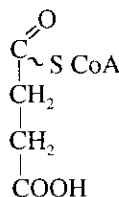


Fenilalanina
Tirosina
Leucina
Lisina
Triptófano



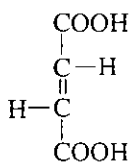
Ácido alfa ceto glutárico

Prolina
 Arginina
 Glutámico
 Glutamina
 Histidina



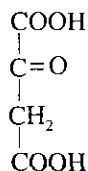
Succinil coenzima A

Valina
 Isoleucina
 Metionina



Ácido fumárico

Fenilalanina
 Tirosina



Ácido oxalacético

Aspártico
 Aspargina

Nótese que la fenilalanina y la tirosina rinden acetoacetyl-CoA y ácido fumárico, por lo cual se consideran cetogénicos y glucogénicos a la vez. La treonina, la leucina, la isoleucina y el triptófano pueden originar acetyl-CoA directamente.

Más adelante, en este capítulo, cuando consideremos las vías catabólicas de algunos aminoácidos en particular, podrán verse ejemplos de cómo se efectúan estas conversiones.

Síntesis de compuestos nitrogenados no proteínicos

Los aminoácidos constituyen un importantísimo elemento en la síntesis de diversos compuestos de gran importancia biológica; son realmente variadas las biomoléculas de gran significado metabólico que derivan su estructura, al menos en parte, de los aminoácidos o de compuestos relacionados con éstos (cuadro 55.2).

Cuadro 55.2. Algunos compuestos biológicos en cuya síntesis se utilizan aminoácidos

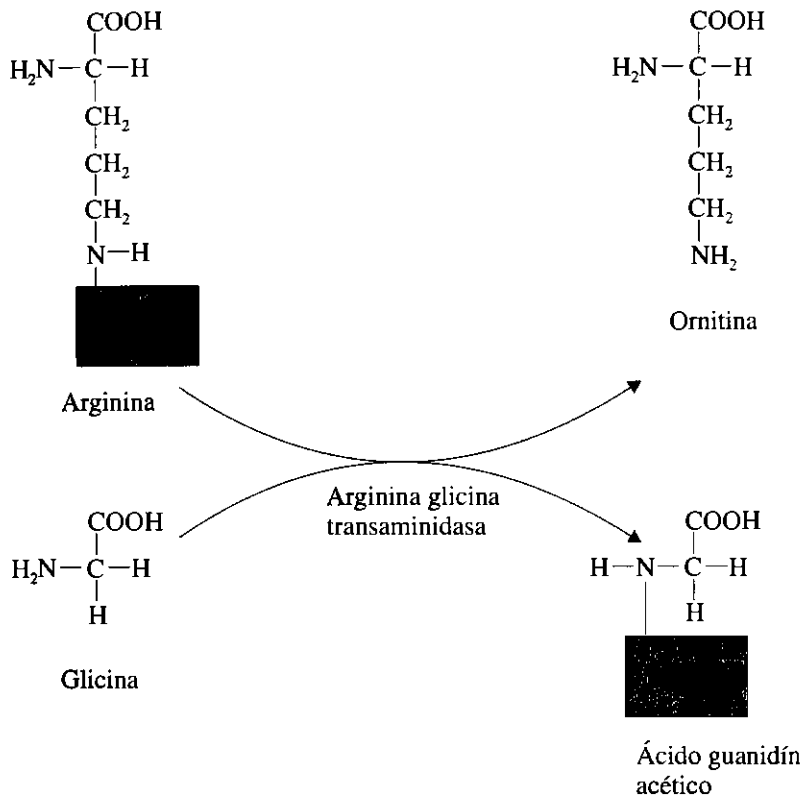
Tipo de compuesto	Ejemplos	Aminoácidos participantes en la síntesis
Hormonas	Tiroxina Adrenalina	Tirosina Metionina
Bases purínicas	Adenina Guanina	Glicina Glutamina Ácido aspártico
Bases pirimidínicas	Timina Uracilo Citosina	Ácido aspártico
Porfirinas	Grupo hemo	Glicina
Componentes de lípidos	Colina Etanolamina	Serina Metionina
Coenzimas	NAD y NADP Coenzima A	Triptófano Cisteína
Pigmentos	Melanina	Tirosina
Detergentes biológicos	Taurocolato Glicocolato	Cisteína Glicina
Compuestos ricos en energía	Fosfocreatina	Arginina Metionina Glicina
Poliaminas	Espermina Espermidina	Ornitina Metionina
Péptidos	Glutación	Ácido glutámico Cisteína Glicina

Síntesis de fosfocreatina

A continuación estudiaremos la síntesis de fosfocreatina; la síntesis de otros compuestos nitrogenados se considera en diferentes capítulos del texto.

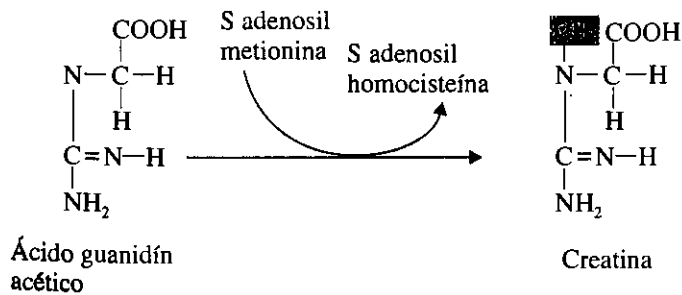
La síntesis de fosfocreatina comienza con la transferencia del grupo amidino de la arginina hacia la glicina. La reacción es catalizada por la enzima arginina glicina

transaminidasa, los productos son el ácido guanidín acético (glicociamina), que continúa el proceso, y la ornitina, que sigue sus propias vías metabólicas.

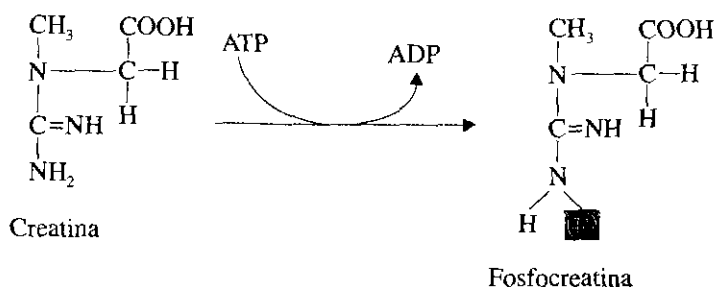


La enzima arginina glicina transaminidasa está sujeta a un mecanismo de regulación genética, por medio del cual la creatina reprime la síntesis de la enzima.

En la siguiente reacción, el ácido guanidín acético es metilado y se obtiene la creatina. La S-adenosil metionina (metionina activa) actúa como donante del grupo metilo.

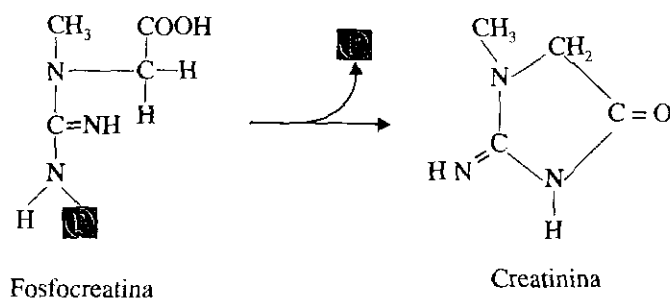


La fosfocreatina se forma por fosforilación de la creatina a partir del ATP; actúa la enzima creatina quinasa presente en el músculo y otros tejidos.



La fosfocreatina constituye una reserva energética para el músculo, corazón y otros tejidos, los cuales pueden recuperar ATP por inversión de la reacción de la creatin quinasa.

La fosfocreatina también resulta convertida, de forma espontánea e irreversible, en creatinina.



Aspectos del metabolismo individual de los aminoácidos

Por metabolismo individual de los aminoácidos entendemos todas las vías, tanto anabólicas como catabólicas, que un aminoácido puede seguir.

Aun considerando solamente las vías catabólicas, muchos aminoácidos tienen más de una alternativa. En ocasiones, en su metabolismo se presentan vías colaterales y “callejones sin salida”, y se originan productos que por no tener uso ulterior son eliminados, habitualmente, por la orina. En ciertos casos, tales productos son numerosos; el triptófano, por ejemplo, puede dar lugar a 9 de tales metabolitos colaterales: ácidos quinurénico, quináldico, xanturénico, β-hidroxiquináldico, quinolínic, picolínic, antranílico, 5-hidroxi-antranílico y el ortoaminofenol.

También a modo de ejemplo, y por tener intereses especiales, revisaremos algunas de las vías metabólicas de los aminoácidos fenilalanina y tirosina, pero antes se tratan los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos.

Errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos

Al ser las vías metabólicas de los aminoácidos procesos extensos y de muchas etapas, en los cuales intervienen gran cantidad de enzimas, es de esperar la existencia de diversos desórdenes metabólicos por deficiencia total o parcial de cualquiera de estas enzimas.

Un déficit enzimático cualquiera, en una vía metabólica de un aminoácido, origina la acumulación del sustrato de la enzima deficiente y aún de compuestos precedentes

en la vía afectada. Los compuestos acumulados son, por supuesto, el aminoácido correspondiente o alguno de sus metabolitos.

Aunque muchos errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos son incompatibles con la vida y ocasionan la muerte prematura, otros, en cambio, permiten la supervivencia del sujeto, pero con diversas manifestaciones morbosas.

A la acumulación del aminoácido o sus metabolitos debe considerarse responsable de los daños metabólicos e hísticos en estas enfermedades; no obstante, en muchas ocasiones se desconoce el mecanismo de producción de los signos y síntomas correspondientes. En unos pocos casos, la no obtención del producto final de la vía es el hecho más nocivo y el productor de la enfermedad.

Si bien cada error congénito de esta área metabólica suele dar manifestaciones características, llama la atención la frecuencia con que estos errores producen daño al sistema nervioso central, originando retardo mental, alteraciones de la conciencia y del tono muscular, etc. Esto pudiera obedecer a la gran labilidad del sistema nervioso central en el período neonatal.

En el cuadro 55.3 se resumen algunas características de un grupo de errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos. Actualmente se han descrito más de 100 de estas afecciones, aunque algunas tienen una frecuencia de aparición muy baja.

Cuadro 55.3. Algunos errores congénitos que afectan el metabolismo de los aminoácidos

Denominación	Enzima deficiente	Consecuencias principales
Fenilketonuria	Fenilalanina hidroxilasa	Retardo mental
Histidinemia	Histidasa	Trastornos del habla
Cistinosis	Transportador renal de cistina	Excreción de cistina
Enfermedad de la orina de jarabe de Arce	Descarboxilasa de aminoácidos ramificados	Vómitos, convulsiones
Aciduria metil malónica	Metil malonil-CoA mutasa	Acidosis metabólica
Enfermedad de Hartnup	Dioxigenasa de triptófano	Pelagra, retardo mental
Homocistinuria	Sintetasa de cistationina	Retardo mental
Hipertisinemia	Lisina oxidorreductasa	Hiperamonemia, retardo mental

Mientras esperamos que los avances de la ingeniería genética permitan corregir los genes defectuosos en estas enfermedades, el tratamiento disponible en la actualidad es sintomático y dietético. Una dieta exenta del aminoácido cuya vía se encuentra afectada o muy pobre en él, suele aliviar o impedir la aparición de las manifestaciones clínicas, sobre todo si el tratamiento se inicia bien temprano en la vida, antes de que se produzcan daños orgánicos irreversibles. De aquí la gran importancia que tiene el diagnóstico precoz de estas alteraciones.

A continuación se trata el metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. En la figura 55.3 se muestran las posibilidades metabólicas que tienen los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Puede notarse que son múltiples las vías que tales aminoácidos pueden seguir.

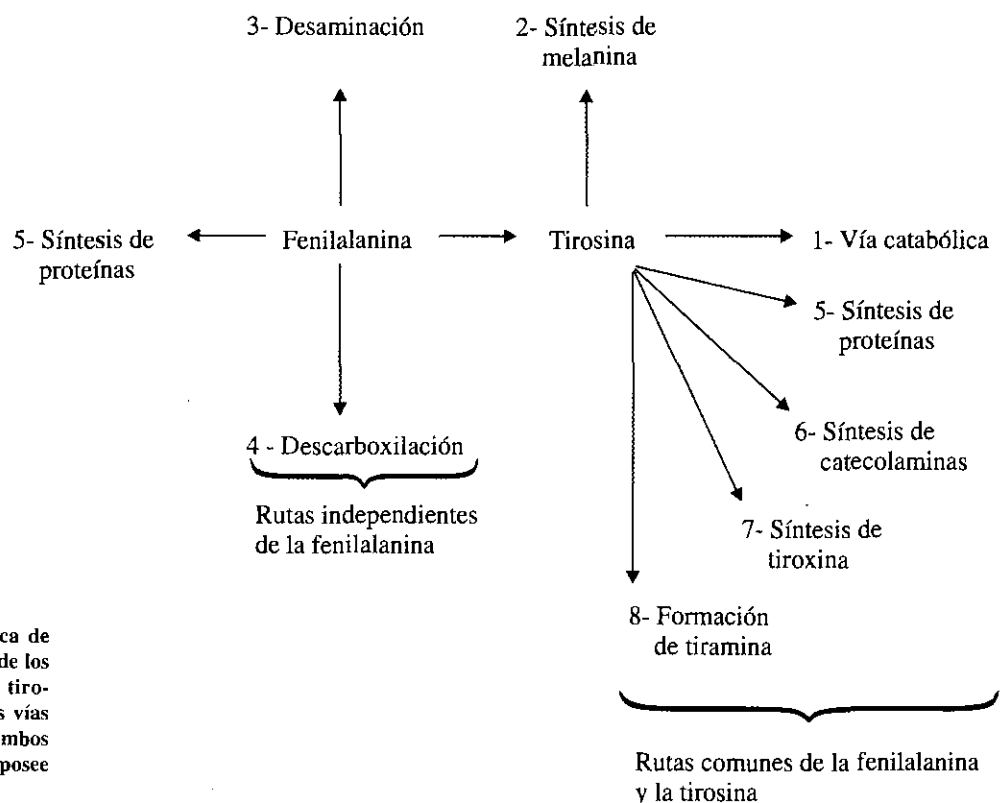


Fig. 55.3. Representación esquemática de las alternativas metabólicas de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Aunque muchas de las vías metabólicas son comunes a ambos aminoácidos, la fenilalanina posee sus rutas independientes.

La intensidad de funcionamiento de cada una de estas vías estará en dependencia de las necesidades metabólicas y del tipo de tejido donde se produzcan.

Las vías numeradas 3 y 4 resultan vías independientes de la fenilalanina y no son compartidas por la tirosina. El resto de las vías son comunes para ambos aminoácidos, y de hecho la fenilalanina ingresa en ellas mediante su conversión inicial en tirosina.

Las vías 6 y 7 representan la síntesis de hormonas a partir de estos aminoácidos. Estas vías sólo se producen en tejidos especializados como el tiroideo y la médula suprarrenal.

Desde luego, tanto la fenilalanina como la tirosina intervienen como precursores en la síntesis de proteínas del organismo.

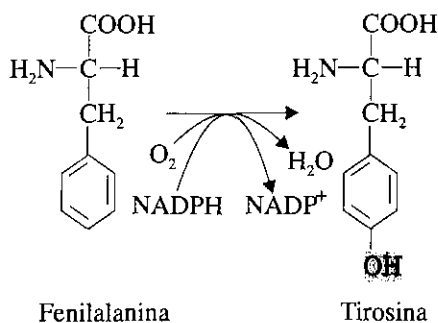
La vía 2, síntesis de melanina, ocurre en los melanocitos de la piel y en tejidos especializados del ojo.

La vía degradativa 1 es la ruta más importante desde el punto de vista cuantitativo y está presente en varios tejidos, pero sobre todo en el hígado. Es una ruta glucogénica y cetogénica a la vez.

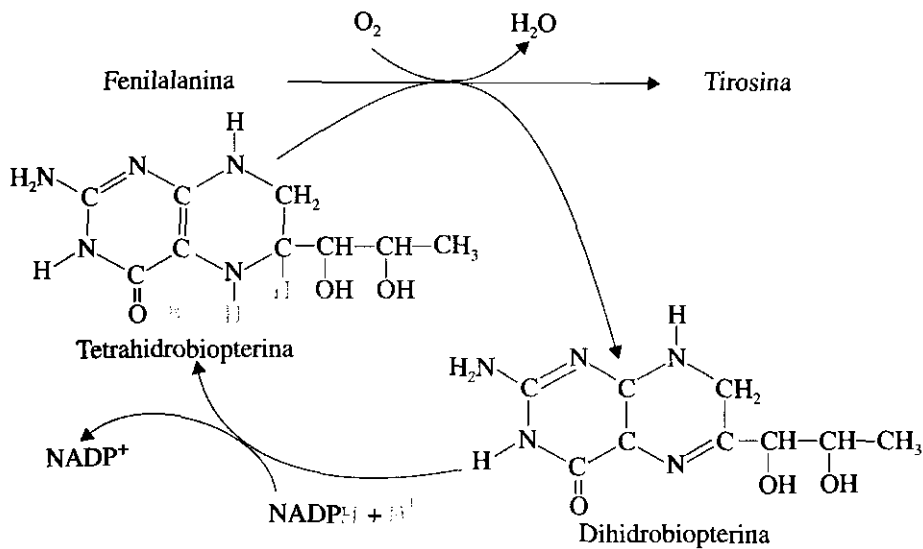
A continuación haremos un estudio más detallado de los procesos 1, 2, 3 y 4.

Vía catabólica de la fenilalanina y la tirosina

La fenilalanina inicia su degradación mediante su conversión en tirosina, reacción catalizada por la enzima fenilalanina hidroxilasa.

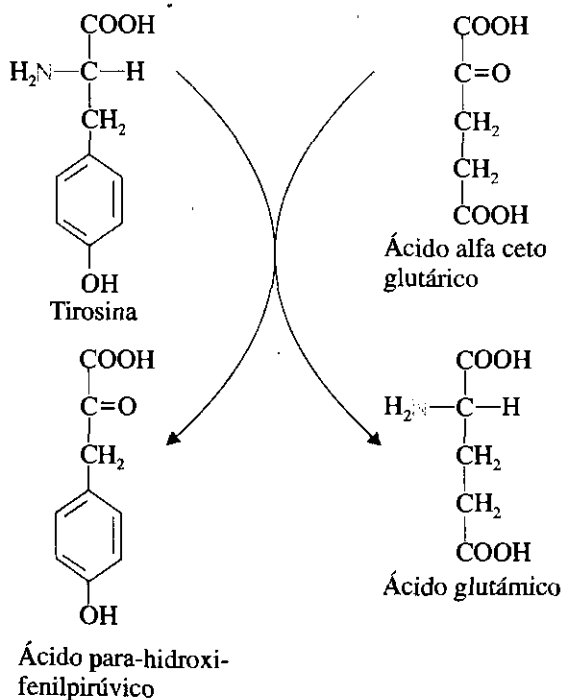


La reacción requiere NADPH, pero éste interviene a través del compuesto tetrahidrobiopterina, que es un cofactor relacionado con el ácido fólico.



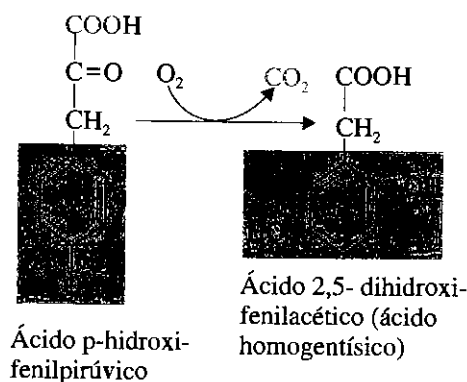
La reacción es irreversible, lo cual explica por qué se puede obtener tirosina a partir de la fenilalanina, pero no a la inversa.

Tanto la tirosina obtenida por hidroxilación de la fenilalanina, como la que proviene de la dieta o del catabolismo de proteínas hísticas, continúan su proceso degradativo mediante su transaminación con el ácido alfa ceto glutárico.

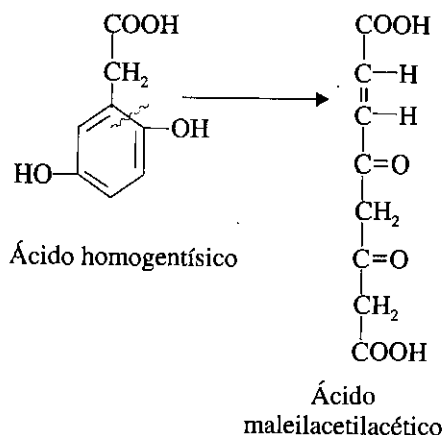


El ácido p-hidroxifenilpirúvico experimenta una segunda hidroxilación catalizada por la enzima p-hidroxifenilpirúvico oxidasa, la cual contiene cobre y requiere ácido

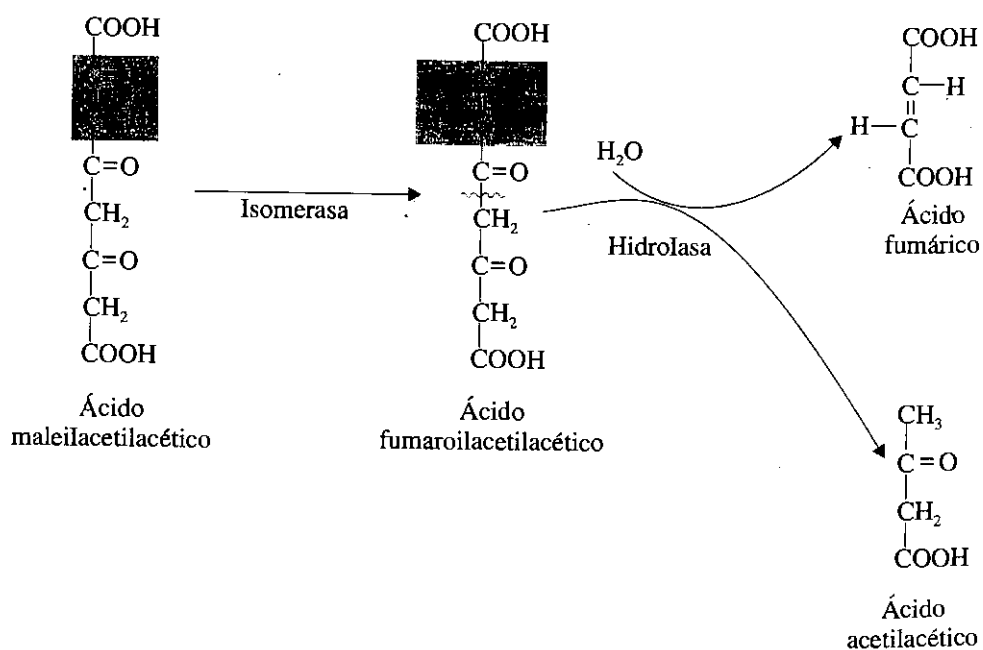
ascórbico (vitamina C) para su normal funcionamiento. En la reacción se produce, además, un reordenamiento molecular de los grupos hidroxilo y una descarboxilación oxidativa.



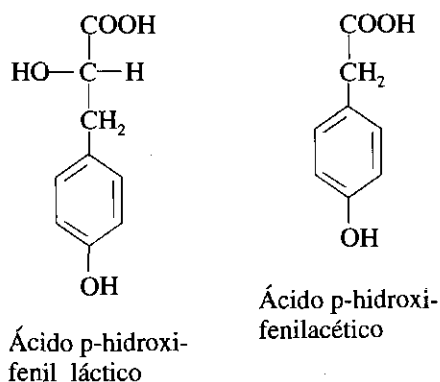
El ácido homogentísico experimenta la apertura del anillo aromático por la acción de la enzima homogentísico oxidasa, la cual requiere iones Fe^{2+} y glutatión reducido, además de O_2 .



El maleilacetilacético se isomeriza a fumaroilacetilacético y éste es escindido en ácido acetilacético y ácido fumárico.

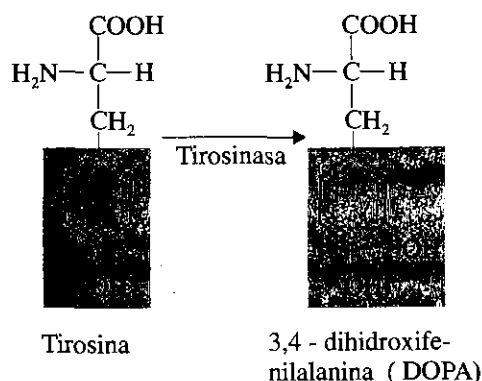


Uno de los compuestos originados en esta vía, el ácido p-hidroxifenilpirúvico, puede dar lugar a varios compuestos de "callejón sin salida". Por reducción origina el p-hidroxifenil láctico, cuya única posibilidad metabólica es reincorporarse a la vía principal por oxidación. La descarboxilación oxidativa del p-hidroxifenilpirúvico da lugar al p-hidroxifenilacético, compuesto sin futuro que se conjuga con la glutamina y se excreta por la orina.



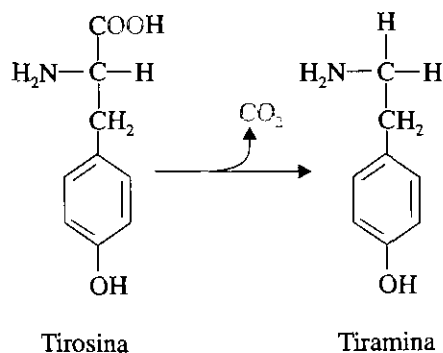
El ácido acetilacético obtenido entronca con el metabolismo de los cuerpos cetónicos y los lípidos (carácter cetogénico). El ácido fumárico se metaboliza por la vía del ciclo de Krebs y se puede convertir, eventualmente, en glucosa (carácter glucogénico). Ambos compuestos pueden contribuir a los requerimientos energéticos del organismo.

En la vía numerada 2, que conduce a la síntesis de melanina, la tirosina se convierte en 3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA).

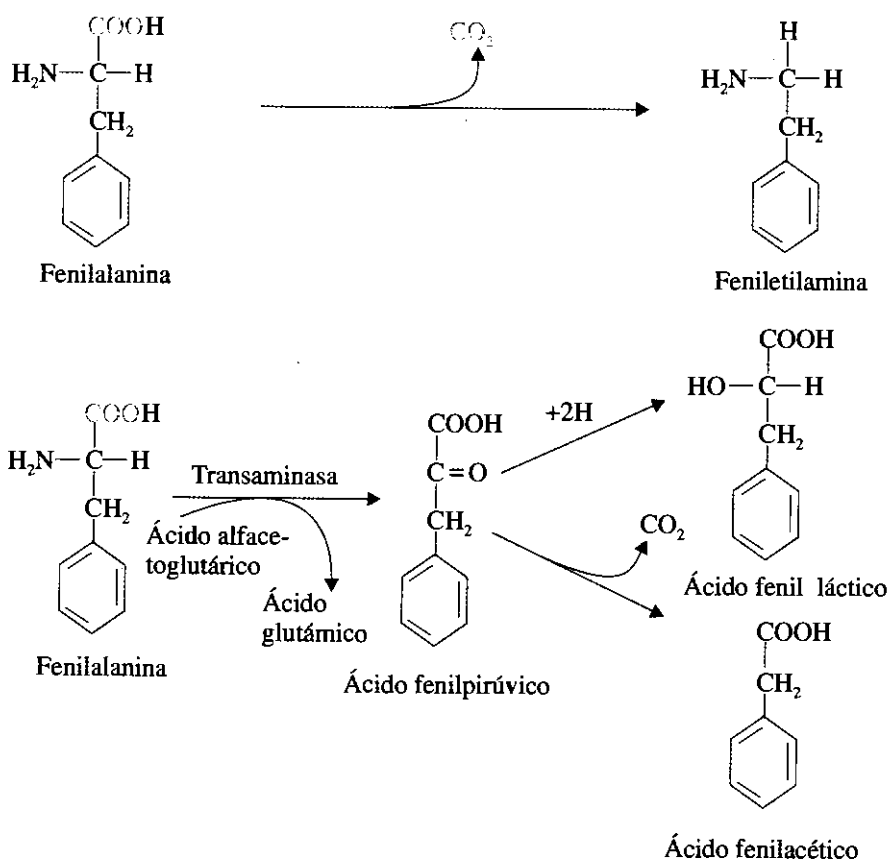


El compuesto DOPA, después de dar lugar a algunos intermediarios: dopacromo; 5,6 dihidroxiindol y 5,6 dihidroxiquinona, se polimeriza y origina el pigmento melanina.

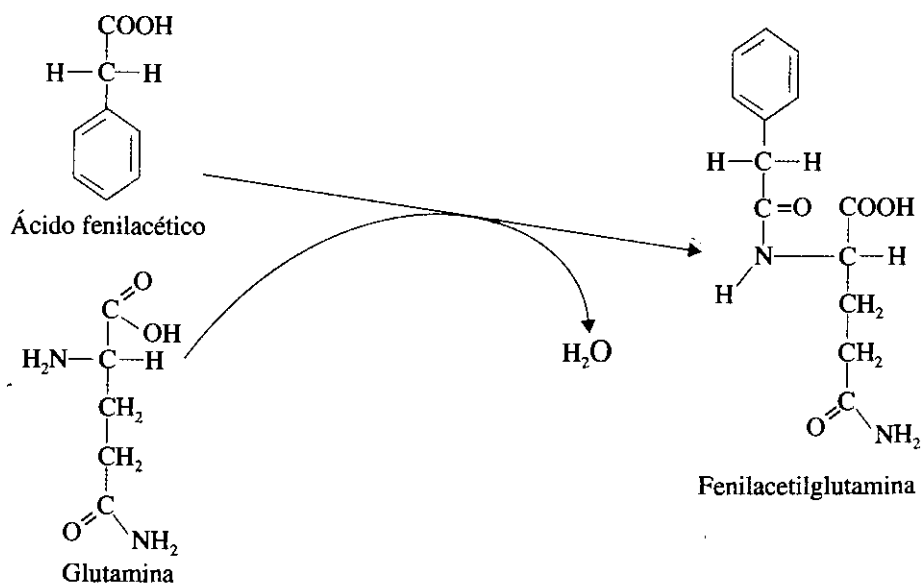
La formación de tiramina por descarboxilación de la tirosina es una reacción de muy poca importancia cuantitativa. Sin embargo, la tiramina posee la capacidad de elevar la presión sanguínea y es responsable de las crisis hipertensivas que se observan en pacientes tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa, cuando ingieren algunos tipos de quesos ricos en tiramina.



Las vías independientes de la fenilalanina comprenden su descarboxilación, para formar feniletilamina, y su transaminación, para originar fenilpirúvico y sus derivados.



El ácido fenilacético es conjugado con la glutamina y excretado por la orina como fenilacetilglutamina.



Todas estas vías de la fenilalanina son de poca importancia, pero su significación aumenta en los casos en que existan bloqueos metabólicos de las vías principales.

Existen varios errores congénitos en el metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. El más frecuente e importante desde el punto de vista médico es la fenilcetonuria u oligofrenia fenilpirúvica, que se produce por un déficit de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esta enfermedad se estudia con mayor detalle en el capítulo 76.

Otros errores congénitos de estas vías metabólicas son el albinismo -por deficiencia de tirosinasa-, la alcaptonuria -por deficiencia de la homogentisico oxidasa- y la tirosinosis -por ausencia de la transaminasa de tirosina.

Resumen

Los aminoácidos constituyen la forma fundamental de ingreso del nitrógeno metabólicamente útil al organismo, y su metabolismo tiene una importancia central dentro de todo el metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular.

Todos los aminoácidos del organismo se encuentran formando parte del *pool* de estos compuestos. Este *pool* permanece en un estado de equilibrio dinámico influido por los procesos que le aportan y le sustraen aminoácidos.

Aportan aminoácidos al *pool* la absorción intestinal, el catabolismo de proteínas hísticas y la síntesis de aminoácidos; mientras que la síntesis de proteínas, la síntesis de otros compuestos nitrogenados y el catabolismo sustraen aminoácidos del *pool*. Todos estos procesos se encuentran relacionados a través del *pool*, de modo tal que los cambios en la intensidad de cada uno de ellos puede tener repercusión en los demás.

Las reacciones metabólicas, que son comunes a todos los aminoácidos o a un número elevado de ellos, o que representan etapas de elevada significación en el metabolismo de estos compuestos, constituyen el metabolismo general de los aminoácidos.

La desaminación oxidativa es una reacción metabólica general de los aminoácidos que consiste en la separación del grupo amino, en forma de amoníaco, quedando la cadena carbonada en forma del cetoácido homólogo del aminoácido desaminado.

Aunque existen otras enzimas capaces de desaminar a los aminoácidos, la de mayor importancia metabólica, por su distribución y actividad, es la deshidrogenasa del glutámico, que cataliza la desaminación oxidativa del glutámico utilizando NAD^+ ó NADP^+ como cofactor de óxido-reducción. Aún cuando la enzima es específica para el aminoácido glutámico, mediante su combinación con otras reacciones (transaminaciones), ella participa en la separación del grupo amino de la mayoría de los aminoácidos. Algunos aminoácidos, como la serina, pueden ser desaminados en reacciones no oxidativas en las cuales participa el fosfato de piridoxal como cofactor.

Las reacciones de transaminación consisten en la transferencia de grupos amino; las más difundidas son aquellas en las que el grupo amino de un aminoácido es transferido a un cetoácido, de modo que se forman un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. Estas reacciones son catalizadas por enzimas transaminasas que utilizan el fosfato de piridoxal como cofactor.

El aumento de la concentración en la sangre de las transaminasas, cuando se ha producido daño celular en algunos tejidos, ha hecho de su determinación un recurso valioso en el diagnóstico y seguimiento evolutivo de algunas enfermedades.

Las reacciones de transaminación permiten canalizar los grupos amino de diferentes aminoácidos hacia el ácido glutámico, compuesto en el cual este grupo puede ser separado en forma de amoníaco por acción de la deshidrogenasa del

glutámico. Por ello se afirma que esta última enzima tiene efectos generales en la desaminación de los aminoácidos. Esta acción combinada de diferentes transaminasas y la deshidrogenasa del glutámico, ha sido denominada mecanismo de transdesaminación.

Mediante las reacciones de descarboxilación, el grupo carboxilo de los aminoácidos es separado en forma de CO_2 . Las enzimas descarboxilasas, que catalizan estas reacciones, también utilizan al fosfato de piridoxal como cofactor. La descarboxilación de los aminoácidos origina diferentes aminas (aminas biógenas), algunas de las cuales tienen gran importancia, tal es el caso de la histamina, la tiramina y otras.

La biosíntesis de aminoácidos consiste en la síntesis de estos compuestos a partir de precursores de bajo peso molecular no aminoacídicos. Por lo común, en la síntesis de los aminoácidos se forman las cadenas carbonadas correspondientes en procesos metabólicos, tales como la glucólisis y el ciclo de Krebs; habitualmente, estas cadenas carbonadas en forma de cetoácidos son transaminadas y convertidas en los aminoácidos correspondientes. Los aminoácidos se clasifican en no esenciales, cuando pueden ser sintetizados por el organismo, y esenciales, cuando esta síntesis no es posible.

El catabolismo de los aminoácidos tiene una función eminentemente energética y en condiciones normales aporta alrededor del 20 % de las necesidades calóricas, valor que puede incrementarse de forma considerable durante el ayuno y en otras situaciones.

Aunque prácticamente cada aminoácido tiene su propia vía catabólica de múltiples etapas, la estrategia general de este catabolismo es la separación del grupo amino del aminoácido y la conversión de la cadena carbonada en un metabolito de las vías degradativas de glúcidos o lípidos, a las cuales queda de este modo incorporado. Los principales intermediarios catabólicos de los aminoácidos son: el ácido pirúvico, la acetoacetil-CoA, el ácido alfa ceto glutárico, la succinil CoA, el ácido fumárico y el ácido oxalacético. Se dice que los aminoácidos son glucogénicos o cetogénicos, según sus cadenas carbonadas puedan ser convertidas total o parcialmente en glúcidos o lípidos.

Los aminoácidos son precursores de numerosos compuestos de gran importancia biológica. Un ejemplo de ello es la síntesis de fosfocreatina, compuesto que representa una forma de almacenamiento de energía en el músculo.

Las vías metabólicas particulares de los diferentes aminoácidos son muy variadas. En ellas intervienen numerosas enzimas, y esto trae como consecuencia que sean relativamente numerosos los errores congénitos del metabolismo que encontramos en el metabolismo de los aminoácidos. Llama la atención que muchas de estas alteraciones producen afectaciones del sistema nervioso central, las cuales se manifiestan por retardo mental, alteraciones de la conciencia y otras.

Un buen ejemplo de esta multiplicidad de vías metabólicas lo constituye el metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Estos aminoácidos pueden dar origen a compuestos hormonales y pigmentos, participar en la síntesis de proteínas o ser degradados con fines energéticos. En el metabolismo de estos aminoácidos se han descrito varios errores congénitos del metabolismo, de los que el más sobresaliente, por su frecuencia y sus consecuencias, es la fenilketonuria u oligofrenia fenilpirúvica, resultado de un déficit de la enzima fenilalanina hidroxilasa.

Ejercicios

1. Exponga el concepto *pool* de aminoácidos.
2. Explique los procesos que aportan aminoácidos al *pool* de estos compuestos y los que los sustraen de él.

3. ¿Cómo repercutirá una disminución de la absorción intestinal de aminoácidos en el resto de los procesos vinculados con el *pool* de estos compuestos?
4. Justifique la importancia general que tiene en el metabolismo de los aminoácidos la enzima deshidrogenasa del glutámico.
5. ¿Por qué la deshidrogenasa del glutámico tiene importancia desde el punto de vista de la obtención de energía a partir de los aminoácidos?
6. Mencione las diferentes reacciones del metabolismo de los aminoácidos en las cuales interviene el cofactor fosfato de piridoxal.
7. Haga un esquema general de una reacción de transaminación.
8. ¿De qué forma pueden ser agrupadas las distintas transaminasas y cuál es el fundamento de esta agrupación?
9. ¿Cuál es la importancia clínica de la determinación de transaminasas en sangre?
10. ¿A qué se denomina aminos biógenas y cómo se forman estos compuestos?
11. ¿Cuál es el mecanismo general de síntesis de aminoácidos y qué limitaciones tiene este proceso en los organismos superiores?
12. ¿Cuál es la importancia cuantitativa del catabolismo de los aminoácidos en la satisfacción de las necesidades energéticas del organismo en condiciones normales?
13. ¿Cuáles son los principales intermediarios obtenidos en el catabolismo de los aminoácidos?
14. ¿A qué obedecen las denominaciones de aminoácidos glucogénicos y cetogénicos?
15. Mencione los aminoácidos que intervienen en la síntesis de fosfocreatina.
16. ¿Cómo justificaría la multiplicidad de errores congénitos del metabolismo que afectan el metabolismo de los aminoácidos?
17. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos básicos de los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos?
18. ¿Cuáles son las alternativas metabólicas de los aminoácidos fenilalanina y tirosina?
19. ¿Cuál es el error congénito del metabolismo más frecuente en el metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina, y cuál es la enzima deficitaria? Proponga un tratamiento dietético para esta enfermedad.